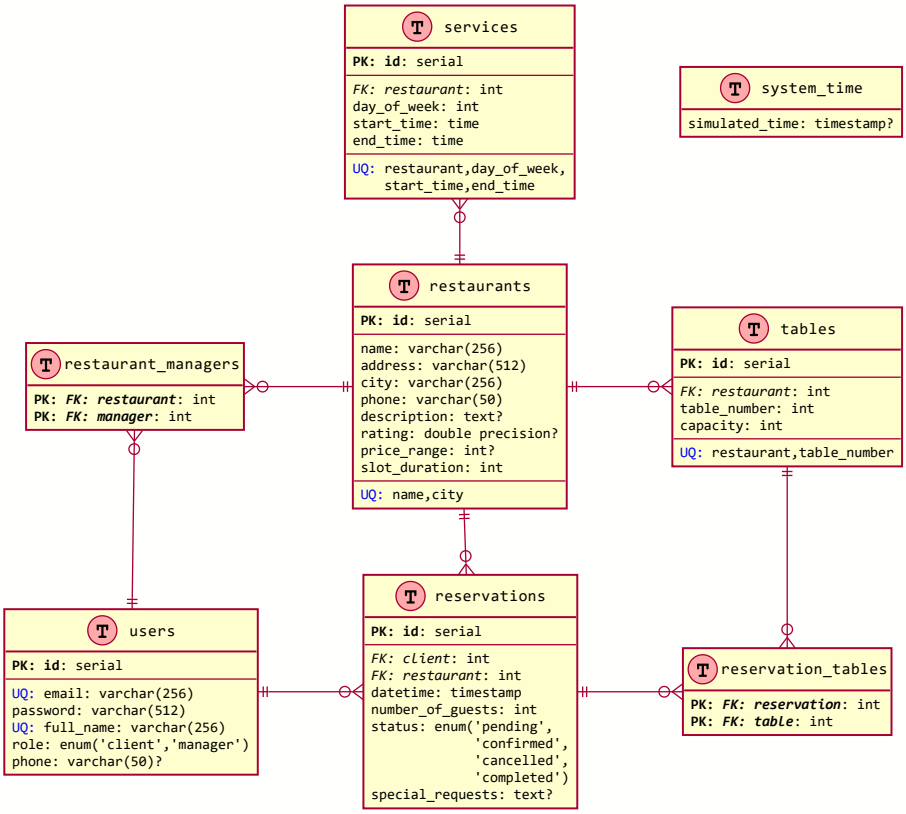
Données métier

Schéma de la base de données

Le schéma de la base de données vous est imposé. Le script SQL de création se trouvera dans votre dépôt BitBucket. Aucune modification de ce schéma n'est autorisée (pas d'ajout, modification ou suppression des tables, colonnes, clés primaires et clés étrangères).



Remarques générales :

- les colonnes nullables sont marquées par un `?` après le type de la colonne ;
- les contraintes d'unicité sont marquées par un `UQ:` avant la colonne ou la liste des colonnes concernées.

Description des tables

- La table `users` contient les **utilisateurs** du système, caractérisés par un identifiant unique (`id`), un e-mail (`email`), un mot de passe (`password`), un nom complet (`full_name`), un rôle (`role`) et un numéro de téléphone (`phone`).

Il y a deux types d'utilisateurs : les clients (colonne `role` à `'client'`) et les managers (colonne `role` à `'manager'`). Les clients peuvent effectuer des réservations dans les restaurants, tandis que les managers peuvent gérer les restaurants qui leur sont assignés.

- La table `restaurants` contient les **restaurants**, caractérisés par un identifiant unique (`id`), un nom (`name`), une adresse (`address`), une ville (`city`), un numéro de téléphone (`phone`), une description (`description`), une note (`rating`), une fourchette de prix (`price_range`) et une durée de créneau (`slot_duration`).

  Le nom et la ville d'un restaurant forment une combinaison unique, ce qui signifie qu'il ne peut pas y avoir deux restaurants avec le même nom dans la même ville.

  La durée de créneau permet de définir l'intervalle de temps entre deux réservations successives (par exemple, 30 minutes). Ce paramètre est propre à chaque restaurant. Les valeurs autorisées pour la durée de créneau sont 10, 15, 20, 30 ou 60 minutes.

  Cette durée de créneau permet de définir les créneaux de réservation disponibles pour les clients en les alignant sur des heures rondes augmentées d'un multiple de la durée du créneau de réservation. Par exemple, si la durée de créneau est de 30 minutes, les créneaux de réservation peuvent être à 12:00, 12:30, 13:00, etc., mais pas à 12:15 ou 12:45. Si la durée de créneau est de 20 minutes, les créneaux de réservation peuvent être à 12:00, 12:20, 12:40, etc., mais pas à 12:10 ou 12:30.

  Nous verrons plus loin que les heures des réservations et des services doivent être alignées sur des créneaux de réservation.

- La table `tables` contient les **tables** des restaurants. Une table est caractérisée par un identifiant unique (`id`), un numéro de table (`table_number`), une capacité (`capacity`) et l'identifiant du restaurant auquel elle appartient (`restaurant`).

  Le numéro de table doit être unique au sein d'un même restaurant. La capacité d'une table représente le nombre maximum de convives qu'elle peut accueillir.

- La table `services` contient les **horaires de service** des restaurants. Un service est caractérisé par un identifiant unique (`id`), le jour de la semaine (`day_of_week`), l'heure de début (`start_time`), l'heure de fin (`end_time`) et l'identifiant du restaurant auquel il appartient (`restaurant`).

  Le jour de la semaine est représenté par un entier de 1 à 7, où 1 correspond au lundi et 7 au dimanche. Un restaurant peut avoir plusieurs services par jour (par exemple, un service de midi et un service du soir). La combinaison restaurant, jour de la semaine, heure de début et heure de fin doit être unique.

- La table `restaurant_managers` contient les informations permettant d'**assigner des managers aux restaurants**. Grâce à cette table, un restaurant peut être géré par plusieurs managers, et un manager peut gérer plusieurs restaurants. Une assignation est caractérisée par l'identifiant du restaurant (`restaurant`) et l'identifiant du manager (`manager`).

  La clé primaire de cette table est composée des colonnes `restaurant` et `manager`.

- La table `reservations` contient les **réservations** effectuées par les clients dans les restaurants. Une réservation est caractérisée par un identifiant unique (`id`), l'identifiant du client (`client`), l'identifiant du restaurant (`restaurant`), la date et l'heure de la réservation (`datetime`), le nombre de convives (`number_of_guests`), le statut (`status`) et des demandes spéciales (`special_requests`).

  Les différents statuts possibles sont les suivants :

  - `pending` : la réservation est en attente de confirmation (statut par défaut lors de la création).
  - `confirmed` : la réservation est confirmée par un manager du restaurant.
  - `cancelled` : la réservation est annulée.
  - `completed` : la réservation est terminée (le client s'est présenté au restaurant).
- La table `reservation_tables` contient les informations permettant d'**associer des tables à une réservation**. Grâce à cette table, une réservation peut être associée à une ou plusieurs tables pour accueillir le nombre de convives requis. Une association est caractérisée par l'identifiant de la réservation (`reservation`) et l'identifiant de la table (`table`).

  La clé primaire de cette table est composée des colonnes `reservation` et `table` .
- La table `system_time` contient le **temps simulé** utilisé pour les tests. Cette table permet de définir un temps simulé (`simulated_time`) qui remplace le temps réel lors de l'exécution des règles métier et des validations temporelles.

  Si le temps simulé est défini, il est utilisé pour toutes les vérifications temporelles. Si le temps simulé est `null` , le temps réel est utilisé.